Nom : Prénom : Date :

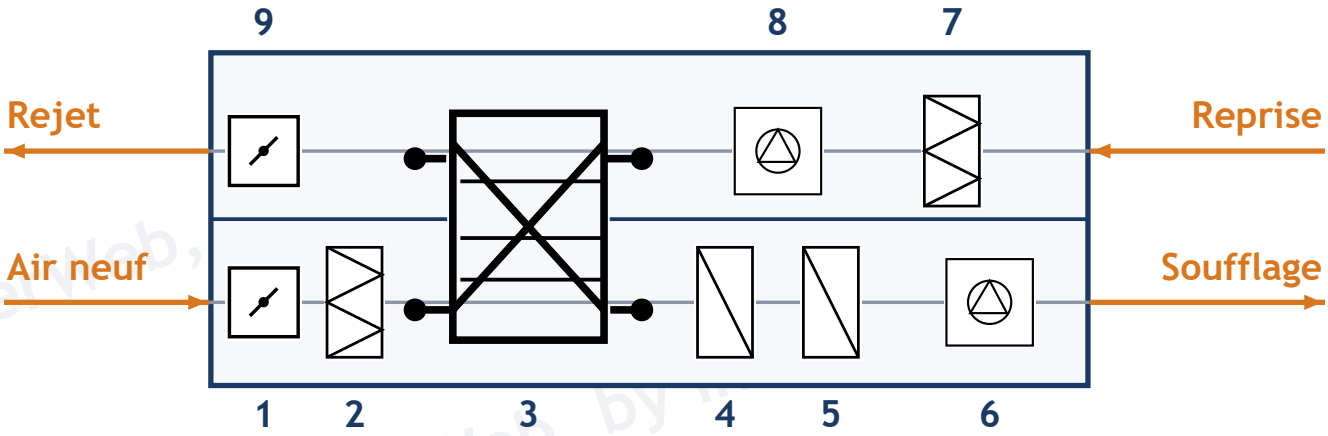
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** la CTA du bâtiment entier, échangeur à plaques de la base du CCTP : schéma, débit, batteries, note de calcul. **Données :** CCTP pages 1 à 3 ; Code du travail, art. R. 4222-6 ; ρ = 1,2 kg/m³ ; air repris à la température intérieure ; diagramme vierge à imprimer.

Exercice 1. Le schéma de principe et le débit

inerweb.fr/b/?a5-5

Nommez chaque section numérotée, dans l'ordre du CCTP (page 3). Puis notez ce que le CCTP dit du récupérateur et des deux batteries.



1 : ..... 6 : .....

2 : ..... 7 : .....

3 : ..... 8 : .....

4 : ..... 9 : .....

5 : .....

Sections 3, 4 et 5, selon le CCTP :

Débit soufflé, calcul posé :

Exercice 2. L'hiver : récupérateur et batterie chaude

inerweb.fr/b/?a5-6

Puissances au watt ; reportez le calcul 0,34 × qv × Δθ.

θ2 =

Batterie chaude :

Recoupement qm × Δh, écart :

Sans récupérateur : ; puissance récupérée :

Air soufflé : humidité relative lue, ce que vous en dites :

Exercice 3. L'été : récupérateur et batterie froide

inerweb.fr/b/?a5-7

Puissances au watt ; reportez le calcul 0,34 × qv × Δθ quand l'air reste au-dessus de sa rosée. Rosée et soufflage sont à moins d'un demi-degré : le diagramme ne les départage pas, comparez avec la rosée de l'écran « L'été sur le diagramme ».

θ2 = ; rosée de E, lue :

La batterie sèche-t-elle l'air ? Pourquoi :

x de E, h en 2 et h en S, lus :

Batterie froide :

Recoupement qm × Δh, écart :

Sans récupérateur :

Où va l'humidité de l'air neuf ?

Exercice 4. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a5-8

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet et composition	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Pour la suite	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Puissance de la batterie chaude		W
Puissance de la batterie froide		W
Batterie chaude sans récupérateur		W
Batterie froide sans récupérateur		W